

gabo.r.david@gmail.com

- 1.1.
- ① aszoc. $b \pmod{n}$ inverze $n-b \pmod{n}$, neutr. $0 \pmod{n}$
 - ② aszoc., de nincs mindig inverz pl. $2 \pmod{6}$ -nak nincs inverze
 - ③ PL mod 7, ekkor $1, 2, 3, 4, 5, 6$
 - ④ aszoc.?, inverz és neutr. van
 - ⑤ $\{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto ax+b : 0 \neq a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\}$

8 15 22 29 36 43
50 57 64

f_1, f_2, f_3

$$f_1(f_2 f_3) = a_1(a_2 a_3 x + a_2 b_3 + b_2) + b_1 = a_1 a_2 a_3 x + a_1 a_2 b_3 + a_1 b_2 + b_1$$

$$a_2(a_3 x + b_3) + b_2 = a_2 a_3 x + a_2 b_3 + b_2$$

$$(f_1 f_2) f_3 = a_1 a_2 (a_3 x + b_3) + a_1 b_2 + b_1 = a_1 a_2 a_3 x + a_1 a_2 b_3 + a_1 b_2 + b_1$$

- ⑥ $\mathbb{R}^3$, $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$
nincs egységelem (neutr.)

⑦.

⑧.

1.2 $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$

$$\forall q \in Q_8 \quad 1q = q1 = q$$

$$(-1)q = q(-1) = -q$$

$$ij = k, jk = i, ki = j$$

$$ji = -k, kj = -i, ik = -j$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$

$$\tau(1) = 1$$

$$\tau(i) = 4$$

$$\tau(-i) = 4$$

$$\tau(-1) = 2$$

$$\tau(j) = 4$$

$$\tau(-j) = 4$$

$$\tau(k) = 4$$

$$\tau(-k) = 4$$

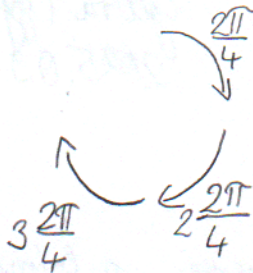
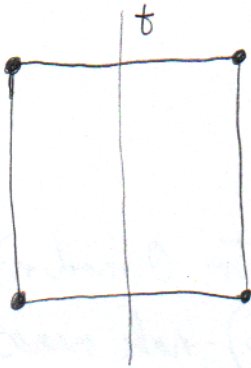
	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	-j
j	j	-k	-1	i
k	k	j	-i	-1

$$i^2 = (-1) \quad (-1)^2 = 1$$

$$(i)^4 = \overbrace{(-1) \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)}^i = 1$$

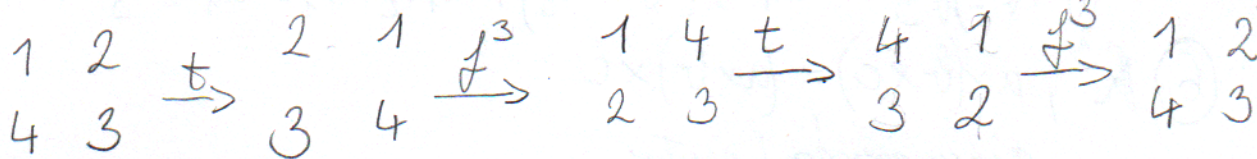
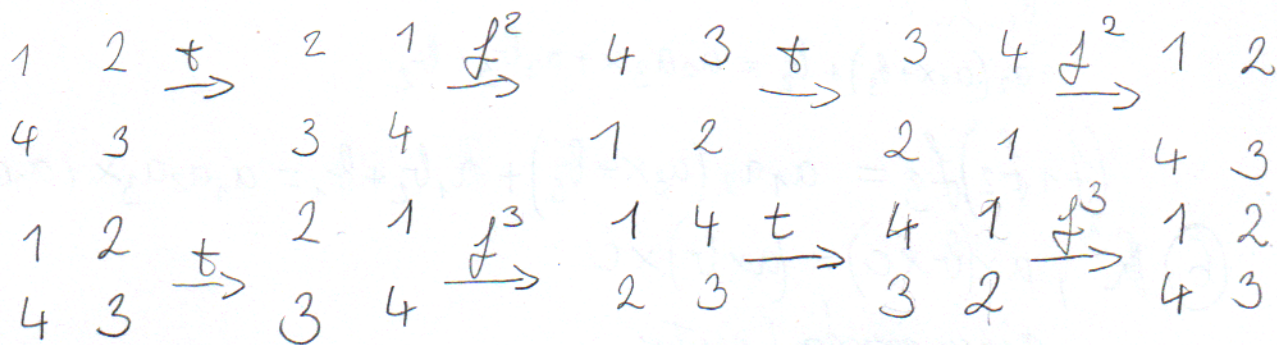
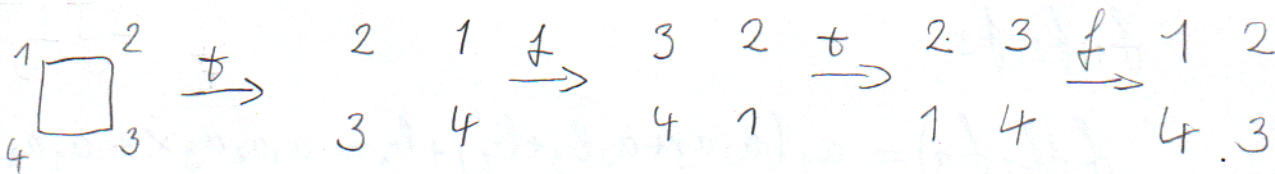
Alga 1 gyakh

(1,3) $D_{2,4}$



$$D_{2,4} = \{t, f, f^2, f^3, tf, tf^2, tf^3, id\}$$

rend: 2, 4, 2, 4, 2, 2, 2, 1



$$D_{2n} = \{id, t, f, \dots, f^{n-1}, tf, \dots, tf^{n-1}\}$$

rend: 1, 2, n, n

f^k esetén ha $k|n$, akkor $\sigma(f^k) = \frac{n}{k}$
ha $k \nmid n$, akkor $\sigma(f^k) = n$

$$tf^k tf^k \quad \sigma(tf^k) = 2$$

↑ megforgatja a forgatás irányát

(1.4) $|G| = 2n$

$$G = \{ \underset{\substack{\uparrow \\ e}}{g_1}, \dots, g_{2n} \} \quad \begin{array}{l} r(e) = 1 \quad \text{ha } i \in \underline{2n} \quad g_i =: g \\ g \neq e \quad \exists g' \in G \quad gg' = e = gg' \end{array}$$

$$\text{ha } g' = e \quad gg' = g \rightarrow g = e \quad \wedge \rightarrow g' \neq e$$

olyan elemet keresünk, ami nem e és inverze önmaga, ~~az inverz~~
 így inverz-párok lesznek, így $2n-1$ pártlan számú elem, így

2025.09.17.

(2.1) /1. $g^m = e \rightarrow \sigma(g) | m$

$$\text{ha } \sigma(g) \nmid m \rightarrow m = q \cdot \sigma(g) + r \quad r < \sigma(g)$$

$$g^m = g^{q \cdot \sigma(g) + r} \rightarrow g^r = e \quad \wedge \quad (\sigma(g) \nmid m \text{ miatt})$$

(2.3) /1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (1243)$

/2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} = (124)(365)$

/3. $(12345)^{-1}(123)(45)(12345) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1}(123)(45)(12345) =$
 $= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}(123)(45)(12345) = (15)(234)$

/4. $(12)(13) = (123)$
 $(12)(13)(14) = (1234)$ *itt teljes indukció*

(2.5) /1. $\sigma((123)(4567)(89)) = \text{valah}(3,4,2)$ /3. $\sigma((123)(4567)(567)) =$
 /2. $\sigma((123)(234) = (13)(24)) = 2$ $= (1246573) = 7$

	$()^2$	$()^3$	$()^{-1}$
2.4 / 1. (12345678)	$(1357)(2468)$	(14725836)	(87654321)
$(1234)(567)$	$(13)(24)(576)$	$(1432) \text{ id}$	$(4321)(765)$

$$(1234)^2 = (13)(24) \quad (567)^2 = (576)$$

$$(1234)^3 = (1432) \quad (567)^3 = \cancel{(567)} \text{ id}$$

2.5 / 1. $\sigma((123)(4567)(89)) = 12$

/ 2. $\sigma((123)(234)) = (13)(24) \quad \sigma(\sigma_2) = 2$

/ 3. $\sigma((123)(34567)(567)) = (1246573) \quad \sigma(\sigma_3) = 7$

2.7 S_n összes permutációja (10)

2.9. A. Legyen $H \subset \mathbb{Z}$

* $H \cap \mathbb{Z}^+ = \emptyset \rightarrow H = \{0\}$

* $H \cap \mathbb{Z}^+ \neq \emptyset$ — legkisebb $n \in H \cap \mathbb{Z}^+$ a legkisebb ilyen $\xrightarrow{\text{H-csoport}}$ n többszöröse is benne van

$$\exists k \in H - n\mathbb{Z} \rightarrow k = q \cdot n + r \quad r < n$$

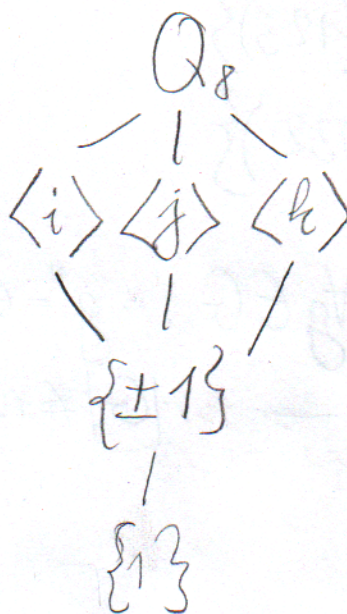
$$k - qn = r \rightarrow r \in H \quad \nwarrow \text{emitt}$$

Tehát csak $n\mathbb{Z}$ -k részcsoportjai $(\mathbb{Z}, +) \rightarrow \forall k \in n\mathbb{Z}$

20.09.2016.

$$|G| = |H| \cdot |H:G|$$

3.1 Lagrange alapján
 $|H| \in \{1, 2, 4, 8\}$



részen rendezett
 halmazrendszér

3.2 1 $G = \{\mathbb{Z}, +\}$, $H = n\mathbb{Z}$
 $H \text{ res.} \leftrightarrow n\mathbb{Z}$

Bal mellékhatalyok: $3+H = \{3+x \cdot n : x \in \mathbb{Z}\} =$
 $= (2n+3) + H = \{2n+3+h : h \in H\} = n \cdot \mathbb{Z}$

2 $G = Q_8$, $H = \langle -1 \rangle = \{1, -1\}$

$$1H = \{1, -1\}$$

$$iH = \{i, -i\} = -iH$$

$$jH = \{j, -j\}$$

$$kH = \{k, -k\}$$

3 $G = S_3$, $H = \{(1), (12)\}$

$$|G| = 3! = 6 \quad H = 2$$

$$|G:H| = \frac{|G|}{|H|} = 3$$

$$(1)H = \{(1), (12)\}$$

$$(13)H = \{(13), (13)(12)\} = \{(13), (132)\}$$

$$(23)H = \{(23), (123)\}$$

$$H(1) = \{(1), (12)\}$$

$$H(13) = \{(13), (123)\}$$

$$H(23) = \{(23), (132)\}$$

$$(3.4) \quad n = |G| \in \mathbb{N} \rightarrow \forall g \in G : g^n = e$$

$$\exists g \in G : g^n \neq e \rightarrow |G| \neq n \in \mathbb{N}$$

$$g \xrightarrow{n} g^n = e \rightarrow g^{n-1} = e \rightarrow g^{n-2} = e \rightarrow \dots \rightarrow g = e$$

masih $|G| = n$ $o(g) \mid |G| \quad \exists k \in \mathbb{N} : k \cdot o(g) = |G| = n$

$$g^n = g^{k \cdot o(g)} = (g^{o(g)})^k = e^k = e$$

$$(3.5) \quad \text{Ciklus csoportban } \{\text{osztók}\} \leftrightarrow \{\text{redukciós osztók}\}$$

$$(3.7) \quad \text{első rész trivi}$$

when set $\langle g^a \rangle = \langle g^b \rangle$ $\langle g^a \rangle = \{g^0, g^{-a}, g^{-a+a}, g^{-2a}, g^{2a}, \dots\}$ $a \neq 0$ $a=0 \rightarrow b=0$

$$\langle g^a \rangle = \langle g^b \rangle \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z} \quad nb = ka \rightarrow$$

$$\rightarrow k = n \frac{b}{a} \rightarrow$$

2025.10.01.

- 3.9
1. eset $H = gH \iff g \in H \rightarrow g^2 \in H$
 2. eset $H = g^2H \iff g^2 \in H$
 3. eset $gH = g^2H \iff g^{-1}g^2 \in H \rightarrow g^2 \in H$

3.10 $A_4 = \{g \in S_4 : g \text{ páros}\}$
 $\uparrow$
 g ps sok cseré végzetve

$$|A_4| = \frac{4!}{2} = 12$$

$$\nexists H \leq A_4 \quad (\iff \nexists H \leq A_4 : |H| = 6)$$

$$|A_4 : H| = 2$$

$$\exists H \rightarrow \forall g \in A_4 \quad g^2 \in H$$

$$g = (12)(54) \quad g^2 = (1) \in H$$

$$g = (123) \quad g^2 = (132) \in H$$

Lagrange
fordított irányban
nem igaz

$$\#(3\text{-átlus}) = 8 \rightarrow \nexists H \leq A_4$$

Normálizáció

$$H \leq G \quad \text{normálizáció} \iff \forall g \in G \quad gH = Hg$$

$$\iff \forall g \in G \quad g^{-1}Hg \subset H$$

$$\left. \begin{array}{l} \downarrow \\ g \in G (gHg^{-1} \subset H) \rightarrow \\ \rightarrow H \subset g^{-1}Hg \end{array} \right\} = \text{seg} \\ \text{is all}$$

Alg1 gyakor / 7

4.1. / 1 $G = (\mathbb{Z}, +) \supseteq H = n\mathbb{Z}$

$$\underbrace{-g}_{\in H} + \underbrace{h}_{\in G} = (-g + g) + h = h$$

G ciklikus, H ciklikus $\rightarrow$ mindig működik
 ittel ! ittel $\nearrow$
 (bal)melléhosztályok

$$\left\{ \begin{array}{c} \vdots \\ -n \\ 0 \\ n \\ \vdots \end{array} \right\}, \begin{array}{c} \vdots \\ -n+1 \\ 1 \\ n+1 \\ \vdots \end{array}, \dots, \begin{array}{c} \vdots \\ -1 \\ (n-1) \\ 2n-1 \\ \vdots \end{array} \right\} = G:H$$

$H \quad 1+H \quad \dots \quad (n-1)+H$

Agár hívják
 ittel-csoport-
 nak, mert azt
 rövidebb lenne,
 mint a kommu-
 tativitás (nincs
 pluszpont most*)

$$(1+H) \oplus (2+H) = (3+H)$$

$$(n+1+H) \oplus (-10n+2+H) = (-9n+3+H)$$

Vezünk 2 melléhosztályt, & szeretnénk H -ni az összegüket. Ezt
 úgy tesszük meg, hogy vezünk 1-1 elemet belőlük, a csoportbeli
 művelettel összeadjuk őket, & megvizsgáljuk, hogy melyik melléhosztályban
 lesz benne az elem.

$(G, +_G)$ csoport $\oplus: (G:H) \times (G:H) \rightarrow (G:H)$ $C_1, C_2 \in$ és szüleményem

$$C_1, C_2 \in H \quad \forall x_1 \in C_1 \quad \forall x_2 \in C_2 \quad x_1 +_G x_2 = x_3 \in C_3 \rightarrow$$

$$\rightarrow C_1 \oplus C_2 = C_3$$

Factorcsoport $N \trianglelefteq G \quad (G, \cdot)$

$$G/N = \{g \cdot N : g \in G\} \text{ melléhosztályok hsz. - a}$$

8 / * de mégis van: +1 pont a gilisztáért

$$g_1 N \circ g_2 N \stackrel{\#}{=} (g_1 \cdot g_2) N$$

Tényleg csoport (mert $N \triangleleft G$) és ez a feltétel fontos

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ megegyezik a $(\text{mod } n)$, összeadás csoportjával

egész számokon egyenletek megoldhatósága

$$x^2 + y^2 = 3k$$

$$x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{3} \rightarrow x \equiv 0 \equiv y$$

$$N \triangleleft G \quad G \text{ véges} \quad |G/N| = |G:N| = \frac{|G|}{|N|}$$

$$1/2 \quad G = Q_8 \text{ (nem Abel)} \quad H = \{1, -1\}$$

$$G:H = \left\{ \begin{bmatrix} +1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} i \\ -i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} j \\ -j \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} k \\ -k \end{bmatrix} \right\}$$

$$gH = Hg \text{ előző héten}$$

$$\begin{bmatrix} i \\ -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j \\ -j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \\ -k \end{bmatrix}, \text{ etc.}$$

ez egy kérdés:
tűnli a csoport-
művelet az, hogy
 $a \neq 1$ -et és (-1) -et
ugyanannak te-
kintjük?

ez hasonlít az egységnyi négyzet koordinátáinak
(mod 2) -ti összeadásához

$$\pm 1 \rightarrow (0,0)$$

$$\pm i \rightarrow (1,0)$$

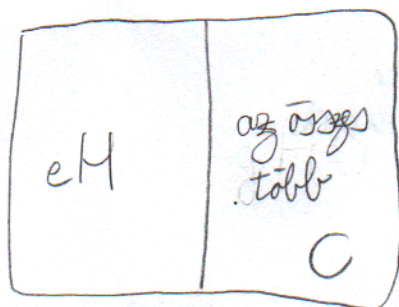
$$\pm j \rightarrow (0,1)$$

$$\pm k \rightarrow (1,1)$$

$$\varphi(\pm i) + \varphi(\pm j) = \varphi(\pm k) = \varphi(\pm i) \cdot (\pm j)$$

$$(1,0) + (0,1) = (1,1)$$

4.2. $|G:H|=2 \rightarrow H \triangleleft G \iff \forall g \in G \ h \in H \ g^{-1}hg \in H$
 $\iff \forall g \in G \ gH = Hg$



C mint
CO-SET

$gH = H \rightarrow g \in H \xrightarrow{H \text{ csoport}} Hg = H$

$gH = C \leftarrow Hg \neq C \rightarrow Hg = H \rightarrow g \in H \xrightarrow{H \text{ csoport}} Hg = C$

3.9) 4.2)-vel $\rightarrow Hg = H$

$H \triangleleft G \rightarrow \exists G/H - |G/H| =$
 $|G/H| = |G:H| = 2$
 $\phi(g) |G:H|$, ha G véges

$(gH)^2 = H \nabla$
 $g^2H \neq H$
 Tehát $g^2 \in H$

tippjön majd még a Drive-mappába

2025.10.08.

lin algebrában

$(V, +_v) (W, +_w)$
 $f: V \rightarrow W$ lin

$\dim(\text{Ker}) + \dim(\text{Im}) = \dim V$

$\text{Ker}(f) \triangleleft V \rightarrow V/\text{Ker}(f) \approx \text{Im}(f)$

$\text{Im}(f) \leq W$

$\dim(V/\text{Ker}(f)) = \dim(\text{Im } f)$

$$\text{ha } \dim(V) < \infty$$

$$\dim(V/\ker(f)) = \dim(V) - \dim(\ker(f))$$

Cauchy a Lagrange felig-meddig megfordítása

$$H \leq G \text{ centralizátor } C_G(H) = \{g \in G : \forall h \in H \ gh = hg\}$$

$$\text{normalizátor } N_G(H) = \{g \in G : gH = Hg\}$$

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow & \\ U & \uparrow & G \\ H & & \end{array}$$

$$\forall h \in H : g^{-1}hg \in H$$

G csoport szerkezetét vizsgáljuk, ehhez $C_G(H)$ és $N_G(H)$ hasznos vizsgálati eszköz

$H \triangleleft N_G(H)$ tehát H normális a normalizátorban, így hogy a normalizátor a legnagyobb részecsoport, amin H normális

(5.1) 1. $\mathbb{Q}^\times \subset \mathbb{R}^\times \xrightarrow{\text{homom.}} \mathbb{Q}^\times \triangleleft \mathbb{R}^\times$
 $\forall r \in \mathbb{R}^\times, q \in \mathbb{Q}^\times \quad r^{-1}qr = q \in \mathbb{Q}^\times$

$$N_{\mathbb{R}^\times}(\mathbb{Q}^\times) = \mathbb{R}^\times$$

2. $\text{diag}(c_1, \dots, c_n) \leq GL_n(\mathbb{C})$
 $\forall i \in \mathbb{n} \ c_i \neq 0_K$
 Abel nem Abel
 Abel Abel

szorzásra (vigyazni kell az inverzre)
 összeadásra
 Alg1 Gyak

komplex mátrixok diagonalizálhatóak

GDG^{-1} bármi lehet, mert $\mathbb{C}$

$GL_n(\mathbb{C})$ -ből azokat a mátrixokat kell kiválasztani, amivel konjugálva elromlik a konjugálás $\Rightarrow$ hogy mik ezek

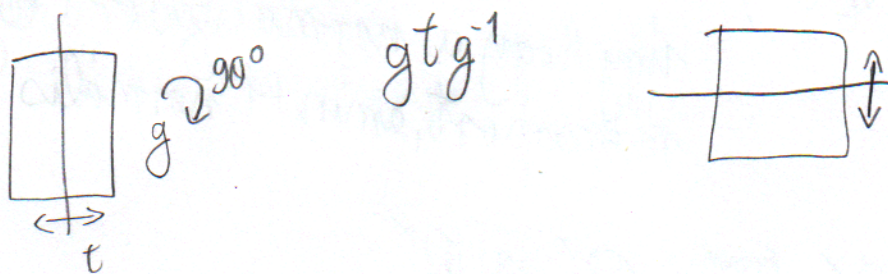
$$3. \underbrace{\{cI_n : c \in \mathbb{R}\}}_S \subset \underbrace{GL_n(\mathbb{R})}_L$$

$$\forall s \in S \forall l \in GL_n(\mathbb{R}) \quad sl = ls$$

$$\text{tehát } S \leq Z(L)$$

Lemma $H \leq Z(G) \rightarrow H \trianglelefteq G$

5. D_4 -ben tükrözés általi



$$\{t, e\} = T \subset D_4$$

A centrumbeli elemek mindenképp kommutálnak

$$\varphi: G \xrightarrow{\varphi} H$$

φ hom.

$$\forall g_1, g_2 \in G: \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \varphi(g_2)$$

φ izomorfizmus, ha hom. és bij.

(5.4) $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ $(\mathbb{R}, +)$ van-e izomorfizmus

$$\varphi(ab) = \varphi(a) + \varphi(b) \quad \log(ab) = \log(a) + \log(b)$$

tehát $\log$ homomorfizmus és bij. $\rightarrow$ izomorfizmus

(5.5) 1. $(\mathbb{C}^\times) \xrightarrow{\varphi} (\mathbb{R}^\times, \cdot)$

a)

$$\varphi(c_1 c_2) = \varphi(c_1) \varphi(c_2)$$

homomorfizmus

$$\varphi(c) = |c|$$

az 1. egy homomorfizmus

$$b) (\mathbb{C}^\times) \mapsto (\mathbb{R}(\text{mod } 2\pi), +)$$

$$z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$$

$$z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$\mathbb{C}^\times$
bonyolult megérteni

hét homomorfizmust veszünk

$$\mathbb{C}^\times / \text{Ker}(|\cdot|) \cong \mathbb{R}^\times$$

$$c \mapsto |c| \quad |\cdot|: \mathbb{C}^\times \xrightarrow{\varphi} (\mathbb{R}^+, \cdot) = \text{Im}(|\cdot|)$$

$$c \mapsto \arg(c) \quad \arg: \mathbb{C}^\times \xrightarrow{\varphi} (\mathbb{R}(\text{mod } 2\pi), +) = \text{Im}(\arg)$$

Ez már dereng?

$$\mathbb{C}^\times / \text{Ker}(\arg)$$

$$\frac{1}{3} \quad \underbrace{GL_n(\mathbb{R})}_{\text{General Linear (nemnulla determinánsú)}} \xrightarrow{\det} \underbrace{\mathbb{R}^\times}_{\text{nemnulla}}$$

5.6. 1. $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \quad (\mathbb{Z}, +) \triangleleft (\mathbb{R}, +)$
 $a \in \mathbb{Z}$ -k egybetartoznak, illetve $(x, y) \sim (x+a, y)$ ha
 törtre'sz

$$\mathbb{R} \xrightarrow[\text{törtre'sz}]{\varphi} ([0, 1), +) \quad \text{Ker}(\text{törtre'sz}) = \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} = \mathbb{R}/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{im}(\varphi)$$

2. $\underbrace{GL_n(\mathbb{R})}_{\text{nemnulla det}} / \underbrace{SL_n(\mathbb{R})}_{\text{Spec Lin det}=1}$

$$SL_n(\mathbb{R}) \triangleleft GL_n(\mathbb{R})$$

$$GL_n(\mathbb{R}) \xrightarrow{\det} \mathbb{R}^\times$$

$$\text{Ker}(\varphi) = SL_n(\mathbb{R})$$

$$\triangle$$

$$GL_n(\mathbb{R})$$